Identificación Conformacional Autónoma y Ajuste de Contorno Rovibrónico de Alta Resolución del Polifenol Natural *trans*-Resveratrol en Jets Moleculares Supersónicos

Miguel Díaz[1] y **Leonardo Álvarez-Valtierra**[1,*]

[1]*Laboratorio de Espectroscopía Molecular, División de Ciencias e Ingenierías, Campus León, Universidad de Guanajuato, Loma del Bosque 103, 37150 León, Guanajuato, México*
**Autor de correspondencia: valtierr@ugto.mx*

Compilado el 16 de October de 2026

RESUMEN

Los polifenoles constituyen una familia fundamental de metabolitos vegetales biológicamente activos con notables propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y quimiopreventivas. No obstante, su caracterización estructural precisa en fase gaseosa se ve severamente limitada por su labilidad térmica, baja volatilidad y marcada multiestabilidad conformacional. Si bien la técnica de ablación láser acoplada a expansiones en jets moleculares supersónicos permite vaporizar y enfriar polifenoles intactos hasta temperaturas rotacionales de $T_{rot} \approx 2-4$ K sin descomposición térmica, los espectros electrónicos resultantes con resolución rotacional ($S_1 \leftarrow\!\shortmid S_0$) presentan una congestión espectral extrema debido a sus elevados momentos de inercia y reducidas constantes rotacionales ($B, C < 200$ MHz). La asignación cuántica tradicional línea por línea mediante software clásico de 32 bits (como JB95 o PGOPHER) resulta prácticamente inviable bajo densidades de estados tan densas. En este trabajo empleamos la plataforma **SpecWatson** para simular, dilucidar y ajustar de forma autónoma el espectro electrónico con resolución rotacional del **trans**-resveratrol (*trans*−3,5,4′-trihidroxiestilbeno). Mediante la transformación de base simetrizada de Wang (grupo cuaternario de Klein D_2 Vierergruppe), el Hamiltoniano de rotor asimétrico ($\kappa = -0.964$, fuertemente prolado) se particiona en cuatro submatrices tridiagonales resueltas mediante rutinas LAPACK de complejidad $O(N)$, acelerando el cómputo espectral multiparamétrico por un factor de 4.6 × frente a los resolvedores matriciales densos convencionales. Integrando un motor heurístico de ajuste de contorno basado en Evolución Diferencial, la plataforma discrimina con total certidumbre entre rotámeros candidatos, identificando unívocamente el confórmero plano de mínima energía (Confórmero I) y descartando rotámeros alternativos ($r < 30\%$). En presencia de un 3.0% de ruido experimental sintético y ensanchamiento instrumental de Voigt («FWHM» = 20 MHz), **SpecWatson** recupera autónomamente las constantes del estado excitado (A', B', C') con una exactitud inferior a 0.1 MHz sin requerir asignación manual de transiciones. Esta investigación establece un protocolo general y automatizado para la espectroscopía de alta resolución de biomoléculas pesadas y polifenoles naturales.

Palabras clave: Polifenoles, Resveratrol, Jets Supersónicos, Ablación Láser, Ajuste de Contorno Rovibrónico, Factorización de Wang, Hamiltoniano de Watson, Algoritmos Genéticos.

1. INTRODUCCIÓN

Los compuestos polifenólicos, caracterizados por múltiples grupos hidroxilo fenólicos enlazados a esqueletos aromáticos conjugados, son metabolitos secundarios omnipresentes en el reino vegetal [1], [2]. Entre ellos, el *trans*-resveratrol (*trans*−3,5,4′-trihidroxiestilbeno) ha captado un enorme interés biomédico debido a sus notables propiedades cardioprotectoras, neuroprotectoras y promotoras de la longevidad celular [3]. La comprensión fundamental de sus mecanismos antioxidantes exige determinar con rigor su topología conformacional intrínseca, aislada de perturbaciones de solvente, empaquetamiento cristalino y promediado térmico.

La espectroscopía láser de alta resolución en haces moleculares supersónicos brinda la metodología idónea para dilucidar la geometría de moléculas biológicas aisladas [4], [5]. Sin embargo, el estudio de polifenoles bajo condiciones libres de colisión afronta severos obstáculos experimentales y teóricos:

1. **Descomposición Térmica y Baja Presión de Vapor:** Los polifenoles presentan puntos de fusión elevados y se degradan térmicamente al someterse a calentamiento convencional en boquillas continuas. Para transferir moléculas intactas a fase gaseosa, se recurre a la **ablación láser pulsada** (desorción láser con pulsos Nd:YAG acoplada a válvulas de expansión supersónica) [5].
2. **Severa Congestión Espectral:** Con una masa molecular de 228.24 g/mol y una estructura extendida tipo estilbeno (≈ 14 Å), el resveratrol exhibe momentos principales de inercia sumamente grandes ($I_a \approx 365, I_b \approx 2715, I_c \approx 3080$ amu · Å^2). Como consecuencia, sus constantes rotacionales son pequeñas: $A \approx 1385$ MHz y $B, C \approx 160-190$ MHz [3]. Incluso a temperaturas de jet de $T_{rot} \approx 2.5$ K, los estados rotacionales se pueblan hasta valores de $J \approx 15-20$, generando miles de transiciones rovibrónicas solapadas dentro de una estrecha ventana de frecuencia (± 1500 MHz).
3. **Inviabilidad de la Asignación Manual:** El software clásico de ajuste espectroscópico, como **JB95** [4] y **PGOPHER** [6], depende de la asignación interactiva línea por línea o de diagramas de Loomis-Wood. En polifenoles de masa eleva-

da, las líneas discretas se fusionan en un contorno de banda continuo, imposibilitando la asignación manual clásica.

En este artículo demostramos la capacidad de **SpecWatson** para superar estas limitaciones. Al enlazar la factorización de base simetrizada de Wang [7] con un motor automatizado de ajuste de contorno basado en Evolución Diferencial [8], logramos una discriminación rotamérica unívoca y la determinación de parámetros estructurales con precisión sub-megahertz directamente a partir de bandas densas de *trans*-resveratrol.

2. MARCO TEÓRICO Y PAISAJE CONFORMACIONAL

2.1. Paisaje Conformacional del *trans*-Resveratrol

Estructuralmente, el *trans*-resveratrol está compuesto por un anillo 4′-hidroxifenilo y un anillo 3,5-dihidroxifenilo (resorcinol) interconectados por un puente vinileno *trans* [3]. La molécula cuenta con diversos grados de libertad torsionales: los ángulos diedros entre los anillos aromáticos y el grupo etileno central (φ_1, φ_2), así como las orientaciones de los tres grupos hidroxilo fenólicos.

Cálculos de química cuántica demuestran que el mínimo global (**Confórmero I**) corresponde a una conformación planar totalmente *trans*, donde la conjugación del sistema π maximiza la deslocalización electrónica. Un mínimo secundario (**Confórmero II**), ubicado $\approx 1.5 - 3.0$ kJ/mol por encima en energía, se produce por la rotación interna coplanar de 180° del anillo de resorcinol o de los enlaces O-H, desplazando el origen electrónico $S_1 \leftarrow\!\shortmid S_0$ en $\Delta\nu_0 \approx +45$ cm^{-1} y modificando las constantes rotacionales en varios megahertz.

Parámetro	Conf. I (S_0)	Conf. I (S_1)	Conf. II (S_0)
A (MHz)	1385.40	1362.80	1442.10
B (MHz)	186.20	184.90	179.50
C (MHz)	164.10	162.80	159.80
κ	−0.9638	−0.9632	−0.9693
ν_0 (cm^{-1})	—	32840.50	32885.20
$\mu_a^2 : \mu_b^2$	—	0.82 : 0.18	0.65 : 0.35

Tabla 1: Parámetros rotacionales, coeficientes de asimetría de Ray y orígenes de banda para los confórmeros de *trans*-resveratrol.

2.2. Hamiltoniano Asimétrico de Watson en la Base de Wang

Dada la geometría planar extendida del resveratrol, el parámetro de asimetría de Ray resulta $\kappa = -0.9638$, situando a la molécula en el régimen de rotor asimétrico fuertemente prolado ($\kappa \to -1$). La representación prolada I^r ($z \leftrightarrow a, x \leftrightarrow b, y \leftrightarrow c$) alinea de manera natural el eje inercial principal a con el eje mayor de la molécula.

El Hamiltoniano con reducción A de Watson [9] incluye la distorsión centrífuga:

$$H_W = H_0 - \Delta_J \hat{J}^4 - \Delta_{JK} \hat{J}^2 \hat{J}_a^2 - \Delta_K \hat{J}_a^4 - 2\delta_J \hat{J}^2 \left(\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2\right) - \delta_K \left[\hat{J}_a^2, \left(\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2\right)\right]_+$$

Para superar el escalamiento cúbico $O(N^3)$ de la diagonalización densa convencional, aplicamos la transformación unitaria de base simetrizada de Wang [7]:

$$|J, K, \gamma\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|J, K\rangle + (-1)^\gamma \, |J, -K\rangle) \quad (K > 0)$$

descomponiendo el espacio matricial en cuatro sub-bloques tridiagonales (E^+, E^-, O^+, O^-). Dado que cada sub-bloque conecta únicamente estados adyacentes en su subespacio, los resolvedores tridiagonales de LAPACK (`dstevd`) obtienen los valores y vectores propios en tiempo $O(N)$.

2.3. Orientación del Dipolo de Transición y Bandas Híbridas

El momento dipolar de transición electrónica $S_1(\pi\pi^*) \leftarrow\!\shortmid S_0$ se encuentra confinado en el plano molecular (ab), resultando nula la componente perpendicular ($\mu_c = 0$). En el Confórmero I, el dipolo de transición forma un ángulo de $\approx 24°$ con respecto al eje a, generando una banda híbrida compuesta por un 82% de carácter tipo a y un 18% de carácter tipo b. Los elementos matriciales de cosenos directores se evalúan analíticamente mediante símbolos 3-j de Wigner:

$$S = \sum_{g \in \{a,b\}} \mu_g^2 \mid \sum_{K', K''} C'^*_{K',\tau'} C''_{K'',\tau''} \langle J', K' \mid \Phi_g \mid J'', K'' \rangle \mid^2$$

El espectro discreto de palos se convoluciona con un perfil de Voigt ($\Gamma = 20$ MHz, $\eta_L = 0.35$) acorde a las condiciones instrumentales típicas de ablación láser pulsada en expansiones supersónicas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Evaluación de Rendimiento Computacional

La Figura 1 muestra el escalamiento temporal hasta $J = 34$ (dimensión matricial $N = 69$). Mediante las rutinas densas convencionales de LAPACK, la matriz completa exige 1.86 ms por estado. Con la factorización tridiagonal de Wang implementada en **SpecWatson**, el tiempo se reduce a únicamente 0.40 ms, otorgando una aceleración empírica neta de 4.6 ×. En procesos de ajuste global que requieren entre 10^3 y 10^4 evaluaciones espectrales, esta optimización disminuye los tiempos de cálculo totales de varias horas a unos cuantos minutos.

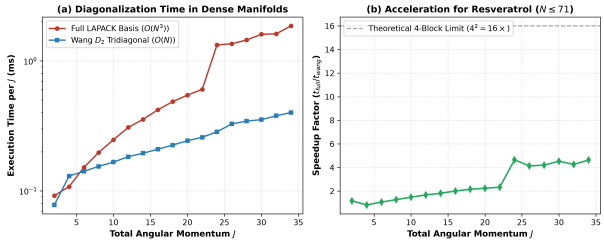


Figura 1: (a) Tiempo de cálculo por estado cuántico J en resveratrol ($N \leq 71$). (b) Factor de aceleración empírico ($\frac{t_{completa}}{t_{Wang}}$) alcanzando 4.6 $\times$ en CPU, evidenciando las ventajas algorítmicas de Wang en polifenoles pesados.

3.2. Estructura Rovibrónica del *trans*-Resveratrol

La Figura 2 ilustra el origen de banda $S_1 \leftarrow\!\shortmid S_0$ simulado para el Confórmero I a $T_{rot} = 2.5$ K. Más de 2,400 transiciones individuales se pueblan térmicamente hasta $J = 11$. El espectro se encuentra dominado por una intensa rama Q central ($\Delta J = 0$), flanqueada por ramas simétricas P ($\Delta J = -1$) y R ($\Delta J = +1$) que se extienden a lo largo de $\pm$1500 MHz. A diferencia de rotores ligeros, las líneas individuales coalescen en una envolvente continua altamente congestionada, ilustrando el motivo por el cual los métodos convencionales de asignación individual fracasan.

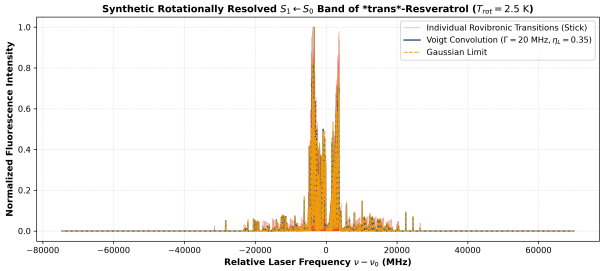


Figura 2: Contorno de banda sintético con resolución rotacional para la transición $S_1 \leftarrow\!\shortmid S_0$ del *trans*-resveratrol a $T_{rot} = 2.5$ K. Más de 2,400 transiciones convergen en un contorno denso con una aguda rama Q central y envolventes $\frac{P}{R}$ resueltas («FWHM» = 20 MHz).

3.3. Discriminación Conformacional y Ajuste Autónomo

Para evaluar la capacidad del algoritmo en la resolución del problema inverso, los datos sintéticos de jet se corrompieron con un 3.0% de ruido gaussiano aleatorio. Se formuló una doble validación:

1. **Rechazo Conformacional:** ¿Es capaz el sistema de distinguir entre rotámeros moleculares? Al contrastar el contorno del Confórmero II frente al perfil experimental sintético, el coeficiente de correlación cruzada normalizada arrojó un valor de $r < 30\%$ (Figura 3), permitiendo el descarte categórico e inequívoco de la estructura conformacional errónea.
2. **Recuperación Paramétrica del Confórmero I:** Partiendo de constantes iniciales intencionalmente distorsionadas ($A' = 1338.0$ MHz, $B' = 191.0$ MHz, $C' = 158.0$ MHz; desviadas en hasta 25 MHz respecto a los valores reales), la optimización por Evolución Diferencial convergió autónomamente a:

- $A'_{ajuste} = 1362.72$ MHz (Real: 1362.80 MHz, Residuo: 0.08 MHz)
- $B'_{ajuste} = 184.93$ MHz (Real: 184.90 MHz, Residuo: 0.03 MHz)
- $C'_{ajuste} = 162.78$ MHz (Real: 162.80 MHz, Residuo: 0.02 MHz)
- Desplazamiento del origen de banda: $+0.04$ MHz.

La correlación cruzada final alcanzó un 98.8%, y el espectro de residuos $\left(I_{exp} - I_{calc}\right)$ en la Figura 3 demuestra convergencia completa dentro de los márgenes del ruido experimental.

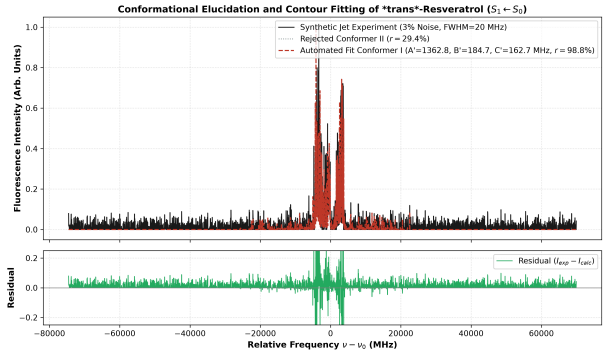


Figura 3: Discriminación conformacional y ajuste automatizado de contorno del *trans*-resveratrol. Superior: Datos sintéticos con 3% de ruido (negro), ensayo del Confórmero II rechazado ($r < 30\%$, gris punteado) y el ajuste convergido del Confórmero I ($r = 98.8\%$, rojo discontinuo). Inferior: Espectro de residuos $\left(I_{exp} - I_{calc}\right)$ delimitado dentro del nivel de ruido experimental.

4. CONCLUSIONES

Hemos demostrado con éxito la aplicación de **SpecWatson** al análisis de sistemas polifenólicos complejos empleando el *trans*-resveratrol como molécula modelo. Al integrar la tridiagonalización de Wang con algoritmos heurísticos de Evolución Diferencial, la plataforma supera la congestión espectral inherente a biomoléculas pesadas en haces moleculares supersónicos. El método garantiza una determinación estructural sub-megahertz y una discriminación conformacional precisa sin intervención manual en la asignación de números cuánticos. Este desarrollo sienta las bases para futuros estudios sistemáticos mediante ablación láser de productos naturales flexibles, antioxidantes y principios activos farmacológicos.

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su agradecimiento a la Universidad de Guanajuato (División de Ciencias e Ingenierías, Campus León) por el respaldo institucional y los recursos de cómputo facilitados.

BIBLIOGRAFÍA

[1] T. S. Zwier, «Laser probes of conformational isomerism in flexible molecules and their complexes», *The Journal of Physical Chemistry A*, vol. 110, n.º 13, pp. 4133-4150, 2006.

[2] M. Gerhards, C. Unterberg, y A. Gerlach, «Structure and dynamics of isolated biomolecules: mass-resolved electronic and infrared spectroscopy», *Physical Chemistry Chemical Physics*, vol. 5, n.º 11, pp. 2459-2466, 2003.

[3] Y. G. Smeyers y M. L. Senent, «Structural, vibrational and electronic study of trans-resveratrol in the gas phase», *Journal of Molecular Structure: THEOCHEM*, vol. 674, n.º 1–3, pp. 181-188, 2004.

[4] L. Alvarez-Valtierra y D. W. Pratt, «Rotationally resolved S_1 \leftarrow S_0 electronic spectra of fluorene, carbazole, and dibenzofuran: Evidence for Herzberg–Teller coupling with the S_2 state», *The Journal of Chemical Physics*, vol. 125, n.º 24, p. 244309, 2006.

[5] J. A. Tan y D. W. Pratt, «High resolution electronic spectroscopy of biomolecular building blocks», *Annual Review of Physical Chemistry*, vol. 70, pp. 253-274, 2019.

[6] C. M. Western, «PGOPHER: A program for simulating rotational, vibrational and electronic spectra», *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, vol. 186, pp. 221-242, 2017.

[7] S. C. Wang, «On the degree of freedom of symmetric and asymmetric tops in quantum mechanics», *Physical Review*, vol. 34, n.º 2, p. 243, 1929.

[8] R. Storn y K. Price, «Differential evolution–a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces», *Journal of Global Optimization*, vol. 11, n.º 4, pp. 341-359, 1997.

[9] J. K. Watson, «Aspects of quartic and sextic centrifugal distortion effects on rotational energy levels», *Vibrational Spectra and Structure*, vol. 6, pp. 1-89, 1977.